

Translations et vecteurs

Infos!

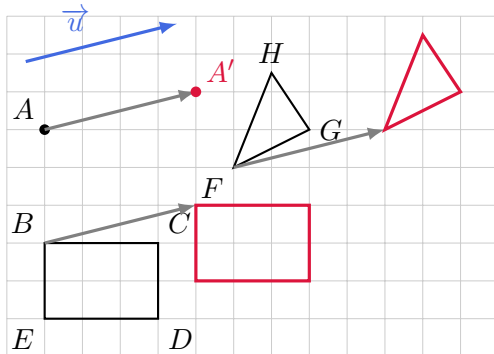
Un vecteur est entièrement déterminé par **trois** choses : sa **direction** (celle de la droite qui le porte), son **sens** et sa **norme** (sa longueur). Construire l'image d'une figure par une translation, c'est reporter ce déplacement depuis **chaque** sommet, puis relier les images dans le même ordre (*fiche 7*).

Exercice 1



Sur le quadrillage, le vecteur $\vec{u}$ déplace de 4 carreaux vers la droite et de 1 carreau vers le haut.

- On reporte ce déplacement depuis A : le point A' se trouve 4 carreaux à droite et 1 carreau au-dessus de A .
- On reporte le **même** déplacement depuis les quatre sommets B, C, D et E , puis on relie les images dans le même ordre. On obtient un rectangle superposable au premier.
- Même procédé pour les trois sommets du triangle.



Une translation ne déforme rien : l'image a la même forme, la même taille et la même orientation que la figure de départ.

Exercice 2



Le vecteur $\vec{u}$ déplace de 3 carreaux vers la droite et de 1 carreau vers le haut.

- Deux vecteurs ont la même **direction** lorsque les droites qui les portent sont parallèles. C'est le cas de $\vec{v}, \vec{w}$ et $\vec{s}$.
(Les vecteurs $\vec{r}$ et $\vec{t}$ montent de 3 carreaux pour 1 vers la droite : leur direction est différente.)
- Parmi ces trois-là, $\vec{w}$ et $\vec{s}$ pointent, comme $\vec{u}$, vers la droite et vers le haut : ils ont le

même **sens**.

Le vecteur $\vec{v}$ pointe vers la gauche et vers le bas : il est de sens contraire.

- La **norme** de $\vec{u}$ est la longueur de la diagonale d'un rectangle de 3 carreaux sur 1. C'est aussi le cas de $\vec{v}, \vec{r}, \vec{s}$ et $\vec{t}$. Seul $\vec{w}$ est plus court.
- Deux vecteurs sont égaux lorsqu'ils ont les **trois** caractéristiques en commun. Le seul qui réunisse les trois est $\vec{s}$:

$$\vec{s} = \vec{u}$$

Exercice 3



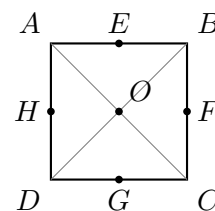
Le vecteur $\vec{u}$ déplace de 3 carreaux vers la droite et de 1 carreau vers le bas.

- Le représentant d'origine A est la flèche qui **part** de A et arrive 3 carreaux à droite et 1 plus bas.
- Le représentant d'extrémité B est la flèche qui **arrive** en B . Elle part donc du point situé 3 carreaux à gauche et 1 plus haut que B .
Un vecteur n'a qu'un seul représentant d'origine donnée, et un seul d'extrémité donnée.
- On garde la longueur, on change la direction. Par exemple une flèche qui déplace de 1 carreau vers la droite et 3 vers le haut : elle a bien la même norme.
- On garde la direction et le sens, on change la longueur. Par exemple une flèche qui déplace de 6 carreaux vers la droite et 2 vers le bas.
- On garde la direction et la longueur : il ne reste que le **sens** à changer. Il n'y a donc qu'une seule réponse possible, le vecteur **opposé** à $\vec{u}$, qui déplace de 3 carreaux vers la gauche et 1 vers le haut.

Exercice 4



1.



- H est le milieu de $[DA]$: le vecteur $\overrightarrow{AH}$ déplace donc d'un **demi-côté vers le bas**.
En partant de E et en descendant d'un demi-côté, on arrive au centre du carré. L'image de E est le point O .

3. Le vecteur $\overrightarrow{AE}$ déplace d'un **demi-côté vers la droite**. On applique ce déplacement aux quatre sommets :

$$A \mapsto E \quad E \mapsto B \quad O \mapsto F \quad H \mapsto O$$

L'image du carré $AEOH$ est donc le carré $EBFO$.

4. Tous ces vecteurs déplacent d'un demi-côté vers la droite : ils ont même direction, même sens et même norme, donc ils sont égaux.

$$\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{EB} = \overrightarrow{HO} = \overrightarrow{OF}$$

Vecteurs égaux et représentants

Infos!

Deux propriétés servent en permanence (fiche 8) :

- $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ si, et seulement si, $ABDC$ est un **parallélogramme**. Attention : les deux dernières lettres sont **croisées**.
- I est le **milieu** de $[AB]$ si, et seulement si, $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$.

Exercice 5



On compare à chaque fois la direction, le sens et la norme.

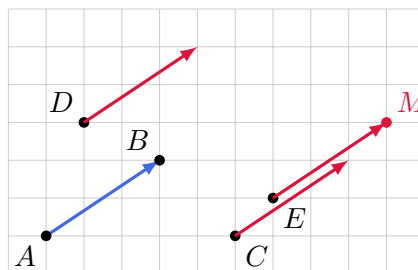
- (a) **Non.** $\overrightarrow{RM}$ et $\overrightarrow{OM}$ sont portés par la même diagonale et vont dans le même sens, mais O est le milieu de $[RM]$: la longueur OM est deux fois plus petite que RM . Les normes diffèrent.
- (b) **Oui.** $[RL]$ et $[UM]$ sont deux côtés opposés du rectangle : ils sont parallèles, de même longueur, et parcourus dans le même sens. Donc $\overrightarrow{RL} = \overrightarrow{UM}$.
- (c) **Non.** $\overrightarrow{RM}$ et $\overrightarrow{LU}$ sont portés par les **deux** diagonales, qui ne sont pas parallèles : les directions diffèrent.
- (d) **Oui.** $[UR]$ et $[ML]$ sont deux côtés opposés, parcourus tous les deux de bas en haut : $\overrightarrow{UR} = \overrightarrow{ML}$.
- (e) **Oui.** Dans un rectangle, les diagonales se coupent en leur milieu : O est le milieu de $[LU]$, donc $\overrightarrow{LO} = \overrightarrow{OU}$.
- (f) **Non.** $\overrightarrow{UO}$ et $\overrightarrow{MO}$ sont portés par les deux diagonales : leurs directions diffèrent.

Exercice 6



Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ déplace de 3 carreaux vers la

droite et de 2 carreaux vers le haut. Tracer un représentant de $\overrightarrow{AB}$, c'est reporter ce déplacement depuis le point demandé.

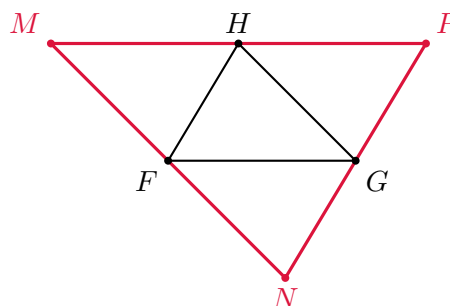


3. Écrire $\overrightarrow{EM} = \overrightarrow{AB}$, c'est dire que M est l'extrémité du représentant de $\overrightarrow{AB}$ d'origine E : le point M est donc 3 carreaux à droite et 2 au-dessus de E .
4. Une **infinité**. Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ admet un représentant d'origine *chaque* point du plan. En revanche, pour une origine donnée, il n'y en a qu'**un seul** : c'est ce qui permet de construire l'image d'un point par une translation.

Exercice 7



L'égalité $\overrightarrow{FM} = \overrightarrow{GH}$ se lit : « le déplacement qui va de F à M est le même que celui qui va de G à H ». On reporte donc depuis F le déplacement de G vers H . Même chose pour N (déplacement de H vers F , reporté depuis G) et pour P (déplacement de F vers G , reporté depuis H).



On obtient un grand triangle MNP dont F , G et H sont exactement les milieux des côtés.

Exercice 8



- (a) Si $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$, alors I est le milieu de $[AB]$.
C'est la caractérisation vectorielle du milieu.
- (b) Si $ABCD$ est un parallélogramme, alors $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.
Les deux dernières lettres sont croisées : à $ABCD$ correspond $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, et non $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.
- (c) Si K est le milieu de $[XY]$, alors $\overrightarrow{XK} = \overrightarrow{KY}$.
- (d) Si $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{PQ}$, alors $MNQP$ est un parallélogramme.

On croise à nouveau les deux dernières lettres : $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{PQ}$ donne $MNQP$.

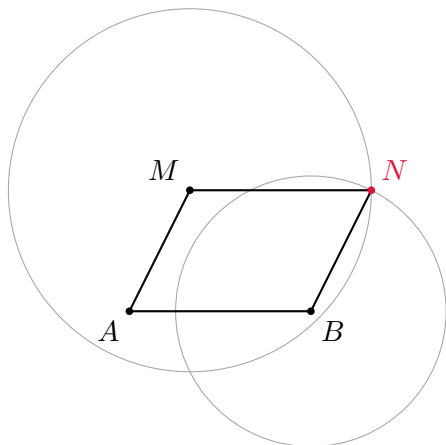
Exercice 9

Les justifications n'étaient pas demandées; les voici tout de même.

- (a) **FAUSSE.** L'égalité $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ correspond au parallélogramme $ABDC$, et non à $ABCD$. Dans $ABCD$, on aurait $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.
- (b) **VRAIE.** Dans le quadrilatère $CBDA$, les diagonales sont $[CD]$ et $[BA]$. Elles ont le même milieu I : d'après la propriété des diagonales, $CBDA$ est un parallélogramme.
- (c) **VRAIE.** Dans le parallélogramme $MNPQ$, les côtés $[MN]$ et $[QP]$ sont opposés, parallèles, de même longueur et parcourus dans le même sens : $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{QP}$.
- (d) **FAUSSE.** Les diagonales de $WXYZ$ sont $[WY]$ et $[XZ]$ — ce sont les segments qui joignent les sommets opposés. Les segments $[WX]$ et $[YZ]$ sont deux côtés.

Exercice 10

1. Le cercle $\mathcal{C}$ est l'ensemble des points situés à la distance $r = AB$ du point M ; le cercle $\mathcal{C}'$ est l'ensemble des points situés à la distance $r' = AM$ du point B .



2. Le point N appartient aux deux cercles, donc :

$$MN = r = AB \quad \text{et} \quad BN = r' = AM$$

Dans le quadrilatère $ABNM$, les côtés opposés sont donc deux à deux de même longueur : c'est un **parallélogramme**.

3. $ABNM$ est un parallélogramme, donc ses côtés opposés $[AB]$ et $[MN]$ sont parallèles, de même longueur et parcourus dans le même sens :

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{MN}$$

4. Celle-ci : « si un quadrilatère a ses côtés opposés de même longueur, alors c'est un parallélogramme ».

Exercice 11

1. Dans un hexagone régulier, les sommets A et D sont diamétralement opposés, ainsi que C et F .
Les segments $[AD]$ et $[CF]$ sont donc deux **diamètres** du cercle : ils ont tous les deux pour milieu le centre P .
Or $[AD]$ et $[CF]$ sont précisément les **diagonales** du quadrilatère $ACDF$. Elles ont le même milieu, donc $ACDF$ est un parallélogramme.
2. Trois exemples, avec leur justification :
- $\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{BP}$, car $ABPF$ est un parallélogramme ;
 - $\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{PE}$, car $APEF$ est un parallélogramme ;
 - $\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{CD}$, car $AFDC$ est le parallélogramme trouvé à la question 1, lu dans l'autre sens.
3. Le représentant d'origine P est la flèche qui part de P . D'après la question 2, $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AF} = \overrightarrow{PE}$: le représentant cherché est donc

$$\overrightarrow{PE}$$

Démontrer une égalité vectorielle

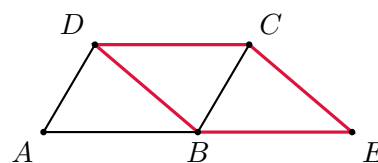
Infos!

Pour démontrer que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$, on suit toujours les mêmes étapes (fiche 8) :

1. on écrit le quadrilatère associé, $ABDC$ (deux dernières lettres croisées) ;
2. on démontre que ce quadrilatère est un **parallélogramme** — côtés opposés parallèles et de même longueur, ou diagonales de même milieu ;
3. on conclut.

Exercice 12

1.



2. B est le milieu de $[AE]$, donc d'après la caractérisation vectorielle du milieu :

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BE}$$

$ABCD$ est un parallélogramme, donc :

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$$

3. Les deux vecteurs $\overrightarrow{BE}$ et $\overrightarrow{DC}$ sont égaux à un même vecteur $\overrightarrow{AB}$: ils sont donc égaux entre eux.

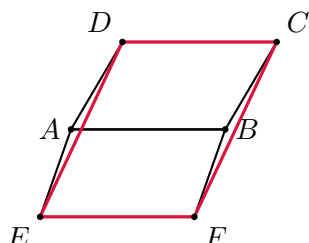
$$\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{DC}$$

Cette égalité signifie que le quadrilatère $BECD$ est un parallélogramme (on croise les deux dernières lettres).

Exercice 13



1.



2. $ABCD$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.

$ABFE$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{EF}$.

3. Ces deux vecteurs sont égaux au même vecteur $\overrightarrow{AB}$, donc :

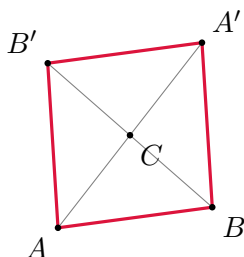
$$\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{EF}$$

Cette égalité signifie que $DCFE$ est un **parallélogramme**.

Exercice 14



1.



2. A' est le symétrique de A par rapport à C : cela signifie exactement que C est le milieu de $[AA']$.

De même, C est le milieu de $[BB']$.

Or $[AA']$ et $[BB']$ sont les **diagonales** du quadrilatère $ABA'B'$. Ces diagonales ont le même milieu C , donc $ABA'B'$ est un parallélogramme.

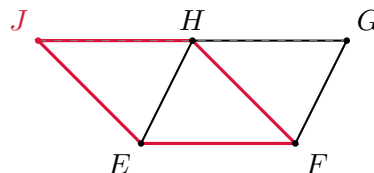
3. Dans le parallélogramme $ABA'B'$, les côtés $[AB]$ et $[B'A']$ sont opposés :

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{B'A'}$$

Exercice 15



1.



2. Dire que $EFHJ$ est un parallélogramme, c'est dire que $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{JH}$.

On place donc J en reportant depuis H le déplacement qui va de F à E .

3. $EFGH$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{HG}$.

$EFHJ$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{JH}$.

Ces deux vecteurs sont égaux au même vecteur $\overrightarrow{EF}$, donc :

$$\overrightarrow{JH} = \overrightarrow{HG}$$

D'après la caractérisation vectorielle du milieu, H est le **milieu** du segment $[JG]$.

Somme de deux vecteurs

Infos!

Pour construire $\vec{u} + \vec{v}$ à partir d'un point A (fiche 9) : on trace le représentant de $\vec{u}$ d'origine A , soit $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$; puis le représentant de $\vec{v}$ d'origine B , soit $\overrightarrow{BE} = \vec{v}$. La somme joint l'origine du premier à l'extrémité du second :

$$\vec{u} + \vec{v} = \overrightarrow{AE}$$

Exercice 16



On met les vecteurs bout à bout : l'extrémité du premier est l'origine du second, et la somme joint le premier point au dernier.

(a) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$

(b) $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AC}$

On retrouve le même résultat qu'en (a) : les deux chemins mènent de A à C .

(c) $\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DB}$

- (d) Ici les vecteurs ne sont pas bout à bout : $\overrightarrow{CD}$ ne part pas de B . On remplace donc $\overrightarrow{CD}$ par un vecteur qui lui est égal et qui, lui, part de B .

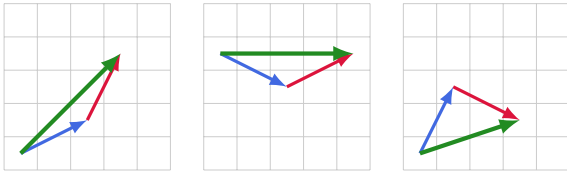
Comme $ABCD$ est un parallélogramme, $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{BA}$. Donc :

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}$$

Exercice 17



Pour chaque couple : on reporte le second vecteur **à partir de l'extrémité** du premier, puis on trace la flèche verte qui joint l'origine du premier à l'extrémité du second.



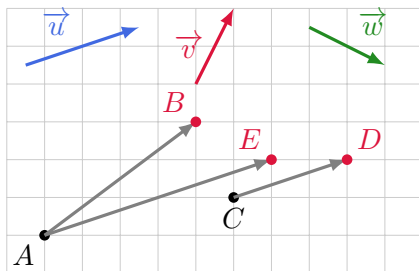
Les trois sommes déplacent respectivement de 3 carreaux à droite et 3 vers le haut, de 4 carreaux à droite, et de 3 carreaux à droite et 1 vers le haut. Remarque : la somme est **plus courte** que la somme des deux longueurs, sauf lorsque les deux vecteurs ont même direction et même sens (couple 2).

Exercice 18



Sur le quadrillage, $\vec{u}$ déplace de 3 carreaux à droite et 1 vers le haut, $\vec{v}$ de 1 à droite et 2 vers le haut, $\vec{w}$ de 2 à droite et 1 vers le bas.

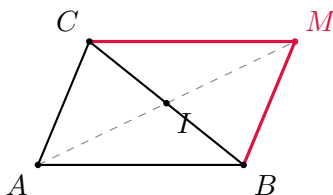
1. $\vec{u} + \vec{v}$ déplace de $3 + 1 = 4$ carreaux à droite et $1 + 2 = 3$ vers le haut. Le point B est donc 4 carreaux à droite et 3 au-dessus de A .
2. $\vec{v} + \vec{w}$ déplace de 3 carreaux à droite et 1 vers le haut : D est 3 carreaux à droite et 1 au-dessus de C .
3. $\vec{u} + \vec{v} + \vec{w}$ déplace de 6 carreaux à droite et 2 vers le haut.



Exercice 19



1.



2. Les deux vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ partent du même point : ils ne sont pas bout à bout. On reporte donc $\vec{AC}$ **à partir de** B , et M est l'extrémité obtenue.

3. Par construction, on a reporté $\vec{AC}$ à partir de B , donc :

$$\vec{BM} = \vec{AC}$$

Cette égalité signifie que $BMCA$ est un parallélogramme — c'est le même quadrilatère que $ABMC$, simplement nommé à partir d'un autre sommet.

Ses côtés opposés donnent d'ailleurs $\vec{AB} = \vec{CM}$.

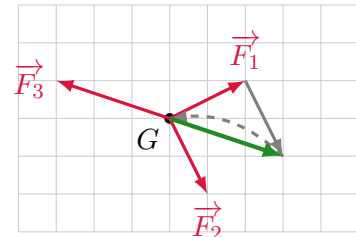
4. Dans le parallélogramme $ABMC$, les diagonales sont $[AM]$ et $[BC]$, et elles se coupent en leur milieu.

Comme I est le milieu de $[BC]$, c'est aussi le **milieu de** $[AM]$.

Exercice 20



1. On reporte $\vec{F}_2$ à partir de l'extrémité de $\vec{F}_1$ (flèche grise), puis on joint G à l'extrémité obtenue (flèche verte).



$\vec{F}_1$ déplace de 2 carreaux à droite et 1 vers le haut, $\vec{F}_2$ de 1 à droite et 2 vers le bas : la somme déplace de 3 carreaux à droite et 1 vers le bas.

2. On reporte maintenant $\vec{F}_3$ à partir de cette extrémité (flèche pointillée). Comme $\vec{F}_3$ déplace de 3 carreaux à gauche et 1 vers le haut, on revient **exactement** en G .

Le représentant cherché est donc réduit à un point : c'est le **vecteur nul**.

3. La somme des trois forces est nulle :

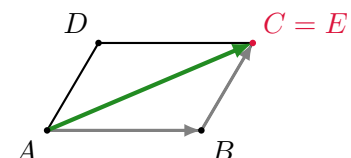
$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$$

Les trois forces se compensent : le solide est en **équilibre**.

Exercice 21



- 1.



2. On remarque que le point E est **confondu avec** C .

Démonstration. Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD}$ partent tous les deux de A : ils ne sont pas bout à bout. On remplace donc $\overrightarrow{AD}$ par un vecteur qui lui est égal et qui part de B .

Comme $ABCD$ est un parallélogramme, $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$. Donc :

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$$

Ces deux vecteurs sont maintenant bout à bout : leur somme joint A à C , c'est-à-dire $\overrightarrow{AC}$. On a donc $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AC}$, et comme un vecteur n'a qu'un seul représentant d'origine A , les points E et C sont confondus.

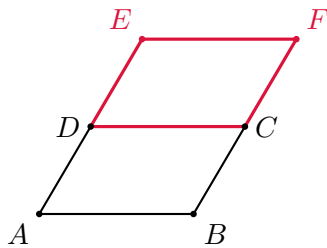
C'est ce que l'on appelle la **règle du parallélogramme** : la somme de deux vecteurs issus d'un même point est portée par la diagonale du parallélogramme qu'ils construisent.

Pour finir : un peu de tout

Exercice 22



1.



2. E est le symétrique de A par rapport à D , donc D est le milieu de $[AE]$, donc $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{DE}$.
 F est le symétrique de B par rapport à C , donc C est le milieu de $[BF]$, donc $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{CF}$.
 Or $ABCD$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$.

En rassemblant ces trois égalités :

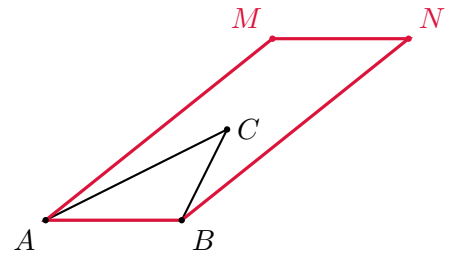
$$\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{CF}$$

3. L'égalité $\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{CF}$ signifie que $DEFC$ est un **parallélogramme**.

Exercice 23



1.



3. Le point N est l'image de M par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$. Par définition d'une translation, cela signifie exactement que :

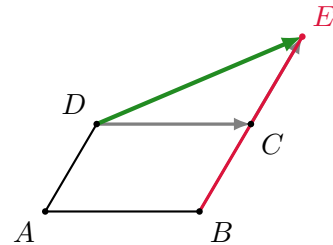
$$\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AB}$$

Cette égalité signifie que $ABNM$ est un **parallélogramme** (deux dernières lettres croisées).

Exercice 24



1.



2. D'après l'exercice 21, la somme $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$ vaut $\overrightarrow{AC}$. L'énoncé donne donc :

$$\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{AC}$$

Cette égalité signifie que $DECA$ est un parallélogramme. Ses côtés opposés $[DA]$ et $[EC]$ donnent alors :

$$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{CE}$$

Or $ABCD$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$. En rassemblant :

$$\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{CE}$$

D'après la caractérisation vectorielle du milieu, C est le **milieu du segment** $[BE]$.